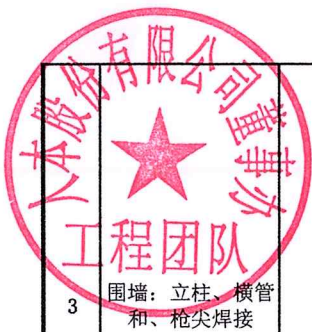
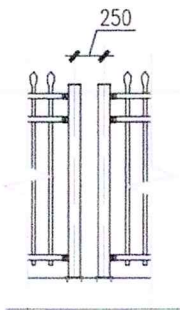
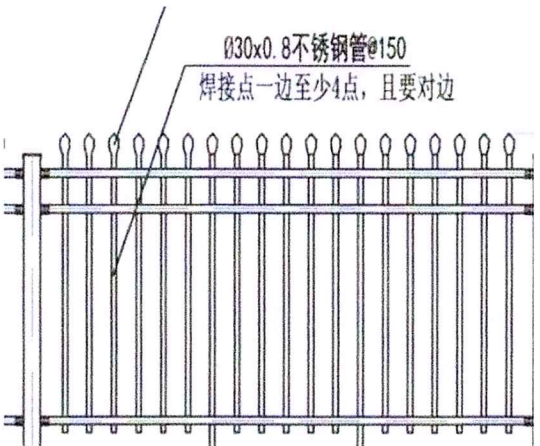


建设工程施工工艺标准（不锈钢围墙安装施工工艺）-037

| 序号           | 施工工序部位  | 材料器具准备             | 施工要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 验收标准                                                                                                                                               | 验收工具                   |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------|--|-----------|--|----|----|---------|----|----|----|--------------|-------|-------------|-----|---------|---------|-------|-------|-------------|-----|---------|--|--|------|-------------|--|--|--|--|--------------|------|-------------|---------|---------------|--|-------|-------|-------------|---------|---------|--|--|-------|-------------|----|---------|--|--|------|-------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1            | 材料进场验收  | 千分尺<br>角磨机<br>游标卡尺 | 1、检查方管、圆管的尺寸、规格。<br>2、材料切割送检，检测化学成份：含有18%以上的铬和8%以上的镍。<br>3、进场的不锈钢管材码放时应有垫木，防止表面损坏或变形。                                                                                                                                                                                                                     | <p>不锈钢管标准及外径与壁厚尺寸允许公差表</p> <table><tr><th rowspan="2">尺寸标准</th><th colspan="2">外径 (mm)</th><th colspan="2">壁厚 (mm)</th><th colspan="2">切割长度 (mm)</th></tr><tr><th>尺寸</th><th>公差</th><th>尺寸 (mm)</th><th>公差</th><th>尺寸</th><th>公差</th></tr><tr><td rowspan="3">GB/T14975-02</td><td>10~30</td><td>+0.30/-0.30</td><td>S≤3</td><td>+14/-14</td><td>1.0~3.0</td><td>+15/0</td></tr><tr><td>30~50</td><td>+0.40/-0.40</td><td>S&gt;3</td><td>+12/-10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D&gt;50</td><td>+0.9%/-0.9%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">GB/T14976-02</td><td>6~10</td><td>+0.20/-0.20</td><td>0.5~1.0</td><td>+0.15/-0.15mm</td><td></td><td>+15/0</td></tr><tr><td>10~30</td><td>+0.30/-0.30</td><td>1.0~3.0</td><td>+14/-14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30~50</td><td>+0.40/-0.40</td><td>&gt;3</td><td>+12/-10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D&gt;50</td><td>+0.9%/-0.9%</td><td></td><td>+12.5/-12.5</td><td></td><td></td></tr></table> | 尺寸标准                                                                                                                                               | 外径 (mm)                |  | 壁厚 (mm) |  | 切割长度 (mm) |  | 尺寸 | 公差 | 尺寸 (mm) | 公差 | 尺寸 | 公差 | GB/T14975-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15/0 | 30~50 | +0.40/-0.40 | S>3 | +12/-10 |  |  | D>50 | +0.9%/-0.9% |  |  |  |  | GB/T14976-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15mm |  | +15/0 | 10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3.0 | +14/-14 |  |  | 30~50 | +0.40/-0.40 | >3 | +12/-10 |  |  | D>50 | +0.9%/-0.9% |  | +12.5/-12.5 |  |  | 一、外观要求<br>1. 不锈钢管表面应光洁平整，不得有皱纹、折痕及外来物质等缺陷。<br>二、尺寸要求<br>1. 不锈钢管的尺寸应符合设计要求或合同规定（品牌）。<br>2. 在允许的公差范围内，不锈钢管的长度、外径、壁厚应满足规定要求。<br>三、表面质量要求<br>1. 不锈钢管表面应清洁，不得有氧化皮和锈迹。<br>2. 不锈钢管表面应无明显划痕、磨损、凹陷及裂纹等缺陷。<br>3. 不锈钢管表面颜色应均匀，无色差。 | 1、游标卡尺<br>2、千分尺<br>3、角磨机、 |
| 尺寸标准         | 外径 (mm) |                    | 壁厚 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 切割长度 (mm)              |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|              | 尺寸      | 公差                 | 尺寸 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 尺寸                                                                                                                                                 | 公差                     |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| GB/T14975-02 | 10~30   | +0.30/-0.30        | S≤3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +14/-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0~3.0                                                                                                                                            | +15/0                  |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|              | 30~50   | +0.40/-0.40        | S>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +12/-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                        |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|              | D>50    | +0.9%/-0.9%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                        |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| GB/T14976-02 | 6~10    | +0.20/-0.20        | 0.5~1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +0.15/-0.15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | +15/0                  |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|              | 10~30   | +0.30/-0.30        | 1.0~3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +14/-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                        |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|              | 30~50   | +0.40/-0.40        | >3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +12/-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                        |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|              | D>50    | +0.9%/-0.9%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +12.5/-12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                        |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 2            | 围墙基础预埋  | 经纬仪<br>水准仪         | 1. 在浇筑混凝土之前，应检查埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方法、防腐处理等。<br>2. 当主体结构浇筑混凝土时，应将埋入的预埋件埋入设计所需的位置和规格中。安装预埋件时，应从两个轴的中间到两侧测量轴之间放线，以避免累积误差。<br>3. 为了防止在混凝土浇筑过程中预埋件移位，预埋件应与钢筋或模板连接固定。在混凝土浇筑过程中，应及时纠正偏差，预埋板下面的混凝土应注意振捣密实。<br>4. 如不提前预埋，连接板定位后；用电锤钻孔。<br>5. 用小型吹风机将孔内浮灰清理干净。<br>6. 镀锌膨胀螺栓用2-M12对角（四周）固定。将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防止螺母与钢板松动。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 在安装预埋件时，应遵循以下规范要求<br>1. 预埋件的轴线偏差 $\leq \pm 5\text{mm}$ ，垂直围墙横向方向偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$<br>2. 预埋件的上表面与砼面平齐。<br>3. 预埋件的标高应 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 | 1、水准仪<br>2、经纬仪<br>3、目测 |  |         |  |           |  |    |    |         |    |    |    |              |       |             |     |         |         |       |       |             |     |         |  |  |      |             |  |  |  |  |              |      |             |         |               |  |       |       |             |         |         |  |  |       |             |    |         |  |  |      |             |  |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                           |



|   |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                       |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | 围墙：立柱、横管和、枪尖焊接 | 焊条<br>焊丝<br>切割机<br>电焊机<br>氩弧焊机 | <p>1、安装立柱<br/>焊接立柱时，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。</p> <p>2、横杆与立柱连接<br/>立柱在安装前，通过拉长线放线，从一端向另一端顺次点焊安装，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清理干净。</p> <p>3、如遇围墙地势有坡度，需与业主、设计、工程团队确认施工方案（放坡或分段错台）。</p> |  <p>伸缩缝处做法示意图<br/>间距@≤50m</p>  | <p>1、构件表面无污泥</p> <p>2、三道横杆需水平</p> <p>3、不锈钢折成凹型，净空要求61mm，长度为50mm与立柱焊接（上下满焊，左右不焊）；配套304不锈钢防盗螺母</p> <p>4、伸缩缝间距≤50米设置，柱间距250</p> <p>5、验收标准：所有工序验收符合要求、整体观感、牢固度符合要求即可</p> | <p>1、水准仪</p> <p>2、经纬仪</p> <p>3、目测</p> |
| 4 | 围墙：焊接处抛光       | 抛光机<br>抛光片<br>抛光蜡              | <p>打磨抛光<br/>全部焊接好后，用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光，同时采用相应的抛光膏，直到与相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。</p>                                                                                                                                                                  |  <p>Ø30x0.8不锈钢管@150<br/>焊接点一边至少4点，且要对边</p>                                                                      | <p>1、焊接点一边至少4点</p> <p>2、两边对焊</p> <p>3、所有焊点都要打磨平整</p>                                                                                                                 | 目测                                    |
| 5 | 注意事项           | 方木<br>模板<br>彩条布                | <p>1. 栏杆扶手安装时若地面石材安装完毕后, 扶手施工时应做好成品保护, 防止焊接火花烧坏地面。</p> <p>2、每道工序施工之前及完成之后, 都需业主、品监、施工三方验收签字, 符合要求后方可进行下道工序, 期间需注意成品保护, 整体验收后方可投入使用。</p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | <p>材料下有垫木等, 严禁直接接触地面</p>                                                                                                                                             | <p>1、记录</p> <p>2、目测</p>               |